



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG - FAKULTAS TEKNIK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRONIKA

Jl. Prof. Hamka, Telp. (0751) 444614, Padang, 25131 e-mail : elektronika@ft.unp.ac.id

UJIAN AKHIR SEMESTER

Mata Kuliah : Layanan dan Sistem Virtual
Waktu : 90 Menit

Soal :

1. Jelaskan hubungan antara konsep virtualisasi dan abstraksi sumber daya. Mengapa abstraksi menjadi elemen penting dalam implementasi virtualisasi modern? Berikan contoh penerapannya pada CPU, memori, dan penyimpanan.
2. Bandingkan Hypervisor Type-1 (*Bare Metal*) dan Hypervisor Type-2 (*Hosted*) dari aspek arsitektur, performa, keamanan, dan skenario penggunaannya. Menurut Anda, jenis hypervisor mana yang lebih tepat digunakan pada lingkungan pusat data (*data center*)? Jelaskan alasannya.
3. Gambarkan dan jelaskan alur kerja sebuah mesin virtual mulai dari aplikasi hingga perangkat keras fisik. Uraikan peran setiap lapisan, yaitu *Guest OS*, *Virtual Hardware*, *Hypervisor*, dan *Physical Hardware* dalam mendukung operasi mesin virtual.
4. Sebuah universitas ingin mengembangkan sistem pembelajaran daring berbasis LMS. Analisis bagaimana layanan virtual dapat meningkatkan kualitas layanan akademik dibandingkan sistem konvensional. Jelaskan manfaat dan tantangan yang mungkin muncul.
5. Jelaskan fungsi masing-masing lapisan pada arsitektur sistem virtual (*User Layer*, *Interface Layer*, *Application Layer*, *Service Layer*, *Data Layer*, dan *Infrastructure Layer*). Mengapa pendekatan *layered architecture* dianggap efektif dalam pengembangan sistem digital berskala besar?
6. Bandingkan *Full Virtualization* dan *Paravirtualization* dari segi mekanisme kerja, kebutuhan modifikasi sistem operasi, performa, dan kompatibilitas. Dalam kondisi apa organisasi sebaiknya memilih *Paravirtualization* dibandingkan *Full Virtualization*?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG - FAKULTAS TEKNIK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRONIKA

Jl. Prof. Hamka, Telp. (0751) 444614, Padang, 25131 e-mail : elektronika@ft.unp.ac.id

7. Saat ini banyak organisasi mulai beralih dari Virtual Machine (VM) ke Container. Analisis kelebihan dan kekurangan kedua teknologi tersebut dari aspek isolasi, penggunaan sumber daya, kecepatan *deployment*, dan keamanan. Berikan rekomendasi penggunaan untuk lingkungan laboratorium komputer di perguruan tinggi.
8. Jelaskan tiga ancaman utama dalam lingkungan virtualisasi, seperti VM *Escape Attack*, *Hypervisor Attack*, dan *VM Sprawl*. Untuk masing-masing ancaman, uraikan dampak yang dapat ditimbulkan dan strategi mitigasi yang dapat diterapkan oleh administrator sistem.
9. Bagaimana konsep abstraksi diterapkan pada *storage virtualization* dan *network virtualization*? Analisis manfaat yang diperoleh organisasi dari penerapan kedua teknologi tersebut serta tantangan yang mungkin muncul dalam implementasinya.
10. Sebuah perusahaan memiliki 20 server fisik dengan tingkat utilisasi rata-rata hanya 20%. Jelaskan bagaimana virtualisasi dapat mendukung prinsip *Green Computing*. Analisis dampaknya terhadap konsumsi energi, kebutuhan ruang *data center*, biaya operasional, dan keberlanjutan lingkungan.